

Решения на задачите от КМОМ 2020

Този материал е подобрен със съдействието на школа *Sicademy* и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 1. (Станислав Чобанов) Даден е остроъгълен триъгълник ABC ($BC > AC$) с описана окръжност k . Точка D лежи на страната AC , а точка E е втората пресечна точка на k с окръжността с диаметър DC . Точка M е средата на AB . Правата CM пресича k за втори път в точка Q . Допирателните към k през точките A и B се пресичат в точка P . Точка H е петата на перпендикуляра от P към правата BQ . Точка $K \in HQ$ е такава, че Q е между H и K . Да се докаже, че $\angle HKP = \angle ACE$ тогава и само тогава, когато $\frac{KQ}{QH} = \frac{CD}{DA}$.

Решение 1. Нека CP пресича k за втори път в точка F . В триъгълник ABC , CM е медиана, а CP е симедиана. От теоремата за симедианата следва, че $\angle ACP = \angle BCM$. Значи Q и F са симетрични относно MP - симетралата на AB . Използвайки тази симетрия получаваме

$$\angle BQP = \angle AFP = 180^\circ - \angle AFC = \angle AEC.$$

Да отбележим, че понеже $\angle ABC < 90^\circ$, то $\angle BQP = 180^\circ - \angle ABC > 90^\circ$ и значи точка Q е между H и B върху правата HB . Нека точка L лежи на правата KP и е такава, че $HL \parallel QP$. Тогава имаме

$$\frac{CD}{DA} = \frac{KQ}{QH} = \frac{KP}{PL}.$$

Освен това, $\angle KHL = \angle BQP = \angle AEC$.

1. Ако $\angle HKP = \angle ACE$, то $\triangle LHK \sim \triangle AEC$ и $\frac{KQ}{QH} = \frac{CD}{DA}$ като отношение на съответни елементи.
2. Нека $\frac{KQ}{QH} = \frac{CD}{DA}$. Ще докажем, че $\triangle LHK \sim \triangle AEC$, откъдето ще следва исканото равенство.

Нека X и Y са проекциите на A и L съответно върху правите CE и KH . Тогава $\triangle AXE \sim \triangle LYH$, откъдето

$$\frac{EX}{EA} = \frac{HY}{HL} \text{ и } \frac{CE}{EX} = \frac{CD}{DA} = \frac{KP}{PL} = \frac{KH}{HY}.$$

От горните равенства получаваме $\frac{CE}{AE} = \frac{KH}{HL}$ и от $\angle KHL = \angle AEC$ намираме $\triangle LHK \sim \triangle AEC$.

Задача 2. (Титу Андреев) Нека a и b са нечетни естествени числа. Да се докаже, че за всяко $n \in \mathbb{N}$ съществува $m \in \mathbb{N}$, такова че 2^n дели поне едно от числата $a^m b^2 - 1$ и $b^m a^2 - 1$.

Решение 2. Ако $n \in \{1, 2, 3\}$, то $m = 2$ върши работа, защото ab е нечетно и следователно $(ab)^2 \equiv 1 \pmod{8}$.

Нека фиксираме $n \geq 4$. Първо ще докажем следното помощно твърдение: За всяко естествено число $x \equiv 1 \pmod{8}$, съществува цяло число $y \geq 0$, такова че $x \equiv 9^y \pmod{2^n}$. (1)

Наистина, лесно се вижда, че показателят на 9 по модул 2^n е $r = 2^{n-3}$, защото $r \mid \varphi(2^n) = 2^{n-1}$ и значи $r = 2^k$ за някое $k \leq n-1$, а от друга страна

$$9^{2^k} - 1 = 8 \cdot (9 + 1)(9^2 + 1) \dots (9^{2^{k-1}} + 1) \equiv 0 \pmod{2^n} \iff k \geq n-3,$$

понеже всеки множител без първия е от вида $4\ell + 2$. Следователно числата $9^0, 9^1, \dots, 9^{2^{n-3}-1}$ дават различни остатъци по модул 2^n . Но те са 2^{n-3} на брой и от вида $8\ell + 1$, следователно пробягват всички остатъци по модул 2^n от вида $8\ell + 1$. (2) В частност, ще съществува $0 \leq y \leq n-3$, за което $x \equiv 9^y \pmod{2^n}$.

Следващата стъпка е да разглеждаме единствено числата от вида $m = 2m_1$. По този начин, след полагането $\bar{a} := a^2$ и $\bar{b} := b^2$ ще покажем, че е в сила следното по-общо твърдение, а именно: За всяка двойка числа $\bar{a}, \bar{b} \equiv 1 \pmod{8}$ съществува $m_1 \geq 1$, такова че 2^n дели или $\bar{a}^{m_1}\bar{b} - 1$ или $\bar{b}^{m_1}\bar{a} - 1$.

Наистина, съгласно помощното твърдение, съществуват числа $c, d \geq 0$, такива че $\bar{a} \equiv 9^c \pmod{2^n}$ и $\bar{b} \equiv 9^d \pmod{2^n}$. Следователно е достатъчно да намерим $m_1 \geq 1$, за което показателят 2^{n-3} на 9 по модул 2^n дели поне едно от числата $m_1c + d$ и $m_1d + c$. Но, б.о.о., $c = 2^{u_1}v_1$, $d = 2^{u_2}v_2$, където $u_1 \geq u_2 \geq 0$ и v_1, v_2 - нечетни. Тогава $(v_2, 2^{n-3}) = 1$ и поради лемата на Безу ще съществува $m_1 \geq 1$, такова че

$$m_1v_2 \equiv -2^{u_1-u_2} \pmod{2^{n-3}} \implies 2^{n-3} \mid m_1c + d.$$

С това задачата е решена.

Задача 3. Нека $\mathcal{C}$ е фамилия от подмножества на $A = \{1, 2, \dots, 100\}$, за която следните две условия са едновременно изпълнени:

- (1) Всяко 99-елементно подмножество на A се среща в $\mathcal{C}$.
- (2) Всяко непразно множество $C \in \mathcal{C}$ съдържа елемент $c \in C$, такъв че $C \setminus \{c\} \in \mathcal{C}$.

Да се намери най-малката възможна стойност на $|\mathcal{C}|$.

Решение 3. Нека означим с A_k произволно множество с k елемента. Фамилия $\mathcal{C}$ от подмножества на A_k , за която следните две условия са едновременно изпълнени:

- (а) всяко $(k-1)$ -елементно подмножество на A_k се среща в $\mathcal{C}$;
- (б) всяко непразно множество $C \in \mathcal{C}$ съдържа елемент $c \in C$, такъв че $C \setminus \{c\} \in \mathcal{C}$,

ще наричаме *k-добра*. Въвеждаме и означението $f(k)$ за минималната възможна мощност на *k-добра* фамилия $\mathcal{C}$.

Ще докажем по индукция, че ако $k = 2^d + s$, $0 \leq s \leq 2^d$, то (1) $f(k) = 1 + (d+2)s + d \cdot 2^d$. Да отбележим първо, че числата 2^n , които приемат две различни представяния $(d, s) = (n, 0)$ и $(d, s) = (n-1, 2^{n-1})$ имат една и съща стойност на функцията $f(2^n) = 1 + n \cdot 2^n$. Тъй като на числото 100 отговаря двойката $(d, s) = (6, 36)$, то в частност $f(100) = 673$ е търсената стойност в задачата.

Базата е тривиална. При $k = 1$ имаме $\mathcal{C} = \{\emptyset\}$, а при $k = 2$ имаме $\mathcal{C} = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}$.

Нека вече сме доказали твърдението за всички естествени числа до $k-1$, включително. Ще го докажем и за k . Първо, ще покажем, че $|\mathcal{C}| \geq f(k)$ за всяка *k-добра* фамилия, а после ще покажем, че равенство се достига за някоя $\mathcal{C}$. Б.о.о., можем да считаме, че използваме записа $k = 2^d + s$, където $1 \leq s \leq 2^d$. Разглеждаме произволна *k-добра* фамилия $\mathcal{C}$ и нека означим мощността с $|\mathcal{C}| = N$. Дефинираме си функцията g , която съпоставя на непразно множество $C \in \mathcal{C}$ елемент $c \in C$, такъв че $C \setminus \{c\} \in \mathcal{C}$ (т.е., $g(C) = c$). Тъй като празното множество е част от всяка *k-добра* фамилия, съгласно точка (б), то g е дефинирана върху $N-1$ множества и приема най-много k различни стойности. Следователно, съществува $c \in A_k$ с поне $p = \left\lceil \frac{N-1}{k} \right\rceil$ различни праобраза при действието на g . Нека фиксираме един такъв елемент c .

Да означим с $\mathcal{C}' := \{C \setminus \{c\} : C \in \mathcal{C}\}$. За всяко $C \in \mathcal{C}$, за което $g(C) = c$ множествата C и $C \setminus \{c\}$ ще дефинират едно и също множество в $\mathcal{C}'$. Оттук и $|\mathcal{C}'| \leq N - p$. Ясно е, че $\mathcal{C}'$ е $(k-1)$ -добра фамилия от подмножества на $X = A_k \setminus \{c\}$, съдържаща и самото множество X . Последното можем да го премахнем от $\mathcal{C}'$, без по никакъв начин да повлияем на едновременното изпълнение на (а) и (б).

Така, получихме $(k-1)$ -добра фамилия $\mathcal{C}''$, състояща се от $N-1-p = \left\lfloor (N-1)\frac{k-1}{k} \right\rfloor$ подмножества на X . Следователно,

$$\left\lfloor (N-1)\frac{k-1}{k} \right\rfloor \geq f(k-1) \iff (k-1)(N-1) \geq kf(k-1). \quad (2)$$

Остана да покажем, че неравенството е нарушено, когато $N \leq f(k) - 1$ и оценката отдолу $|\mathcal{C}| \geq f(k)$ за всяка k -добра фамилия ще бъде завършена. Наистина, лявата страна на неравенството е монотонно растяща функция на N , като при $N = f(k) - 1$ разликата между лявата и дясната страна на неравенството е:

$$(k-1)(f(k)-2) - kf(k-1) = 1 - 2s < 0.$$

С това индуктивната стъпка е доказана.

Остава да конструираме k -добра фамилия $\mathcal{C}$ с мощност $f(k)$. За целта, ще използваме рекурсивния запис

$$f(k) = f(\lfloor k/2 \rfloor) + f(\lceil k/2 \rceil) + (k-1). \quad (3)$$

Директно се проверява, че функцията (1) удовлетворява рекурсивната връзка. Да означим множествата $X := \{1, 2, \dots, \lfloor k/2 \rfloor\}$ и $Y := \{\lfloor k/2 \rfloor + 1, \lfloor k/2 \rfloor + 2, \dots, k\}$. По конструиране, $A_k = X \cup Y$, $|X| = \lfloor k/2 \rfloor$, $|Y| = \lceil k/2 \rceil$. Съгласно индукционното предположение, има добри фамилии $\mathcal{C}_X, \mathcal{C}_Y$, съответстващи на множествата X, Y и $|\mathcal{C}_X| = f(\lfloor k/2 \rfloor)$, $|\mathcal{C}_Y| = f(\lceil k/2 \rceil)$.

Нека $\mathcal{C}'_X := \{C \cup Y : C \in \mathcal{C}_X\}$ и $\mathcal{C}'_Y := \{X \cup C : C \in \mathcal{C}_Y\}$. Очевидно, $|\mathcal{C}'_X| = f(\lfloor k/2 \rfloor)$, $|\mathcal{C}'_Y| = f(\lceil k/2 \rceil)$ и $\mathcal{C}'_X \cap \mathcal{C}'_Y = \emptyset$. Директно се съобразява, че обединението на двете фамилии $\mathcal{C}'_X \cup \mathcal{C}'_Y$, плус добавянето на следните $k-1$ подмножества

$$\begin{array}{cc} \emptyset & \\ \{1\} & \{\lfloor k/2 \rfloor + 1\} \\ \{1, 2\} & \{\lfloor k/2 \rfloor + 1, \lfloor k/2 \rfloor + 2\} \\ \{1, 2, 3\} & \{\lfloor k/2 \rfloor + 1, \lfloor k/2 \rfloor + 2, \lfloor k/2 \rfloor + 3\} \\ \vdots & \vdots \\ X \setminus \{\lfloor k/2 \rfloor\} & Y \setminus \{k\} \end{array}$$

води до конструирането на k -добра фамилия с мощност $f(\lfloor k/2 \rfloor) + f(\lceil k/2 \rceil) + (k-1) = f(k)$.

Задача 4. Иван разполага пулове в таблица $n \times n$ по следното правило: пул може да бъде поставен в клетка C , ако дотогава там няма пул, а в останалите $2n-2$ клетки от реда и стълба на C има четен брой пулове. След като поставил M пула, Иван установил, че е невъзможно да се постави нито един пул повече. Да се намери минималната възможна стойност на M .

Решение 4. Отговор: $(n^2 + 1)/2$ при нечетно n и $n + n^2/2$ при четно n .

(Конструкция) Ако n е нечетно, разполагане на пуловете в квадрати $(n+1)/2 \times (n+1)/2$ долу вляво и $(n-1)/2 \times (n-1)/2$ горе вдясно вършат работа. При четно n , аналогично квадрати $(n+2)/2 \times (n+2)/2$ долу вляво и $n/2 \times n/2$ горе вдясно вършат работа (тези квадрати се засичат в едно ъглово поле). Попълването на тези конфигурации с валидни ходове става по (обобщени) диагонали.

(Оценка) Ще казваме, че едно поле в дадена конфигурация от пулове е достъпно, ако в останалите $2n-2$ клетки от неговия ред и стълб към момента има четен брой пулове (самото поле не е непременно празно). Ще наричаме един ред/стълб четен/нечетен, ако съдържа четен/нечетен брой пулове. Тогава едно поле е достъпно, ако неговият ред и стълб са от една и съща четност.

Да означим с c_O и c_E съответно броят на нечетните и четните стълбове и да дефинираме аналогично r_O и r_E . Да отбележим, че $c_O = r_O$ във всеки момент. Действително, това е вярно при празна

таблица и остава да видим, че всеки ход превръща един нечетен ред (стълб) в четен или обратното. Тогава броят на достъпните полета е

$$P = c_O r_O + c_E r_E = c_O^2 + c_E^2.$$

Във финалната конфигурация имаме $c_O + c_E = n$, което при нечетно n дава необходимата оценка

$$P \geq \frac{(n+1)^2}{4} + \frac{(n-1)^2}{4} = \frac{n^2 + 1}{2}.$$

Ако n е четно, ще разгледаме два случая.

Случай 1. c_O и c_E са нечетни. Във всеки ред с четен брой пулове има c_E достъпни полета. Тъй като c_E е нечетно, в този ред има поне един пул, който е в поле, което не е достъпно. По подобен начин заключаваме, че във всеки стълб с четен брой пулове има поне един пул, който е в поле, което не е достъпно. Следователно общият брой пулове е поне $P + c_E + r_E = P + 2c_E$ (всички достъпни полета са заети).

Случай 2. c_O и c_E са четни. Както в случай 1 получаваме, че общият брой пулове е поне $P + c_O + r_O = P + 2c_O$.

Следователно общият брой M на пуловете удовлетворява $M \geq c_O^2 + c_E^2 + 2 \min \{c_O, c_E\}$, т.е.

$$\begin{aligned} M &\geq \left(\frac{n}{2} - x\right)^2 + \left(\frac{n}{2} + x\right)^2 + 2\left(\frac{n}{2} - x\right) \\ &= \frac{n^2}{2} + n + 2x(x-1) \geq \frac{n^2}{2} + n, \end{aligned}$$

където $c_O = n/2 - x$, $x \geq 0$ е цяло.

Задача 5. Нека $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ е такава функция, че

$$|f(x+y) - f(x) - f(y)| \leq 1 \quad \text{за всеки } x, y \in \mathbb{R}.$$

Да се докаже, че съществува единствена функция $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, че

$$|g(x) - f(x)| \leq 1 \quad \text{и} \quad g(x+y) = g(x) + g(y) \quad \text{за всеки } x, y \in \mathbb{R}.$$

Решение 5. По индукция лесно следва, че

$$|f(nx) - nf(x)| \leq n - 1. \tag{1}$$

Тогава при фиксирано x и $a_n = f(nx)$, $b_n = a_n/n$ имаме, че

$$|a_{mn} - ma_n| \leq m - 1, \quad |a_{mn} - na_m| \leq n - 1,$$

откъдето (2) $|b_m - b_n| \leq 1/m + 1/n$. В частност, (b_n) е редица на Коши и значи е сходяща.

Наистина, тя е ограничена ($|b_n| < |b_1| + 2$) и следователно има точка на сгъстяване c . Тогава за всяко $\varepsilon > 0$ можем да изберем $m \geq 2/\varepsilon$ така, че $|b_m - c| < \varepsilon/2$. При $n \geq m$ от (2) следва, че $|b_n - c| < \varepsilon$. Оттук (3) $b_n \rightarrow c$.

Полагаме $g(x) = c$. Тогава от

$$\begin{aligned} |f(nx)/n - f(x)| &\leq 1 - 1/n \quad \text{и} \\ |f(n(x+y))/n - f(x)/n - f(y)/n| &\leq 1/n \end{aligned}$$

при $n \rightarrow \infty$ следва, че (4) $|g(x) - f(x)| \leq 1$ и (5) $g(x + y) = g(x) + g(y)$.

Нека сега g_1 е друга функция с последните две свойства. Тогава

$$n |g(x) - g_1(x)| = |g(nx) - g_1(nx)| \leq |g(nx) - f(nx)| + |f(nx) - g_1(nx)| \leq 2$$

и при $n \rightarrow \infty$ следва, че (6) $g(x) = g_1(x)$.

Забележка. Задачата е частен случай на задачата на Hyers-Ulam за приблизително адитивни изображения между банахови пространства.

Задача 6. (Станислав Чобанов) Даден е триъгълник ABC ($BC > AC$), за който I_B е център на външновписаната окръжност срещу върха B . Правата през C успоредна на AB пресича правата BI_B в точка F . Точка M е средата на AI_B . Външновписаната окръжност срещу върха A допира правата AB в точка D . Точка E е такава, че точките E и C лежат в една и съща полуравнина спрямо AB , $\angle BAC = \angle BDE$ и $DE = BC$. Нека $EC \cap FM = Q$ и $EC \cap AB = P$. Да се докаже, че точките P , A , M и Q лежат на една окръжност.

Решение 6. Първо нека отбележим, че понеже $\angle ADE = \angle BAC > \angle ABC$ и $DE = BC$, то следва, че $\text{dist}(E, AB) > \text{dist}(C, AB)$ и значи A е между P и B .

Ще докажем, че $\angle FMI_B = \angle DPE$, откъдето исканото ще следва.

Нека точка $K \in AB$ е такава, че $AC = CK$. От $BC > AC$ следва, че K лежи на отсечката AB . Нека $L \in CK$ е такава, че $LC = CB$. От $LC = CB > AC = CK$ следва, че K лежи на отсечката CL . Имаме, че $\angle PKC = \angle BAC = \angle PDE$, откъдето $KC \parallel DE$ и значи можем да приложим теоремата на Талес по следния начин:

$$\frac{PK}{PD} = \frac{CK}{DE} = \frac{CK}{BC} = \frac{CK}{CL},$$

откъдето

$$\frac{PK}{KD} = \frac{CK}{KL}.$$

От теоремата на Талес следва, че $PC \parallel LD$ и значи $\angle DPE = \angle LDB$.

Нека CH е височината в триъгълника LBC и F' е пресечната точка на CH и BF . Ясно е, че:

$$\angle BCF' = \frac{1}{2}(\angle AKC - \angle ABC) = \frac{1}{2}(\angle BAC - \angle ABC) = \angle FCI_B.$$

Тъй като $BC = CF$, това показва, че $\triangle BCF' \cong \triangle FCI_B$. Оттук следва, че $BF' = FI_B$. Нека накрая T е петата на перпендикуляра от I_B към правата AB . Ясно е, че $AT = BD$ и още:

$$\angle TAI_B = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle BAC = \angle HBF',$$

където последното следва с директно изразяване на ъгли ($\angle KCB = \angle BAC - \angle ABC$, $\angle LBC = 90^\circ - \frac{1}{2}(\angle BAC - \angle ABC)$, $\angle F'BC = \frac{1}{2}\angle ABC$). Това показва, че правоъгълните триъгълници ATI_B и BHF' са подобни, откъдето

$$\frac{AT}{BH} = \frac{AI_B}{BF'}.$$

Но $AT = BD$, $AI_B = 2I_B M$, $BH = \frac{1}{2}BL$ и $BF' = FI_B$. Като заместим тези равенства в горното получаваме

$$\frac{BD}{BL} = \frac{I_B M}{FI_B}.$$

Като отчетем, че $\angle LBD = \angle FI_B M$, което следва от директно изразяване на ъгли ($\angle LBD = 180^\circ - \angle LBA$; $\angle LBA = 90^\circ - \frac{1}{2}(\angle BAC - \angle ABC) - \angle ABC = 90^\circ - \frac{1}{2}(\angle BAC + \angle ABC)$; $\angle AI_B B = 180^\circ - \angle ABI_B - \angle BAI_B = 90^\circ - \frac{1}{2}(\angle BAC + \angle ABC)$), получаваме, че $\triangle FI_B M \sim \triangle DBL$, откъдето $\angle FMI_B = \angle LDB = \angle APM$, с което задачата е решена.

Решение 6. (алтернативно) Използваме стандартни означения за страните и ъглите на $\triangle ABC$. Достатъчно е да докажем, че $\angle APE = 180^\circ - \angle AMF$, тоест, че $\angle APE = \angle FMI_B$. Лесно се вижда, че $\angle FI_B M = 180^\circ - \gamma/2$. Нека T е от отсечката PD , така че $\angle PTE = 180^\circ - \gamma/2 = \angle FI_B M$. Тогава твърдението, че $\angle APE = \angle FMI_B$ е еквивалентно на $\triangle FI_B M \sim \triangle ETP$.

Тъй като двата триъгълника имат съответно равни ъгли при I_B и T , достатъчно е да докажем, че

$$\frac{PT}{ET} = \frac{I_B M}{FI_B}.$$

Първо ще намерим $\frac{I_B M}{FI_B}$, след това ET и накрая PT .

Нека I е центърът на вписаната окръжност в $\triangle ABC$ и X е от отсечката BI , така че $\angle BAI = \frac{\alpha - \beta}{2}$. Директно пресмятане показва, че

$$\angle I_B C F = \alpha - \frac{180 - \gamma}{2} = \alpha - \frac{\alpha + \beta}{2} = \angle BAI.$$

Също така $\angle I_B F C = \angle ABI$ от успоредността на CF и AB . Оттук следва, че $\triangle AXB \sim \triangle CI_B F$. Следователно

$$\frac{I_B F}{XB} = \frac{CF}{AB} = \frac{a}{c},$$

където последното следва от $CF = BC$, защото $\angle BFC = \angle ABF = \angle FBC = \beta/2$. Нататък, $\triangle BAI_B \sim \triangle BIC$ по два ъгъла, следователно

$$\frac{AI_B}{AB} = \frac{CI}{BI}.$$

Заедно с горното равенство, намираме, че

$$\frac{I_B F}{I_B M} = 2 \frac{I_B F}{I_B A} = 2 \frac{BX \cdot a \cdot BI}{c \cdot AB \cdot CI} = 2 \frac{a \cdot BX \cdot BI}{c^2 \cdot CI}.$$

За да изразим $BX \cdot BI$, да забележим, че $\angle IAX = \alpha/2 - \angle XAB = \alpha/2 - (\alpha - \beta)/2 = \beta/2 = \angle ABX$. Това показва, че XA е допирателна към описаната около $\triangle AXB$ окръжност, откъдето

$$AI^2 = IX \cdot IB = IB^2 - BX \cdot BI.$$

Оттук вече е ясно, че

$$BX \cdot BI = IB^2 - IA^2 = [(p - b)^2 + r^2] - [(p - a)^2 + r^2] = (2p - a - b)(a - b) = c(a - b).$$

Така получихме, че

$$\frac{I_B M}{I_B F} = \frac{c \cdot CI}{2a(a - b)}.$$

Сега ще намерим ET . Да забележим, че $\angle DTE = 180^\circ - \angle PTE = \gamma/2$. Това заедно с даденото $\angle TDE = \alpha$ показва, че ако L е пресечната точка на CI с AB , то $\triangle ALC \sim \triangle DET$.

Следователно $\frac{bc/(a+b)}{a} = \frac{AL}{DE} = \frac{LC}{ET} = \frac{AC}{DT}$. Следователно $ET = \frac{LC \cdot a(a+b)}{bc}$.

Сега може да изразим

$$ET \frac{I_{BM}}{I_{BF}} = \frac{CL \cdot a(a+b)}{bc} \cdot \frac{c \cdot CI}{2a(a-b)} = \frac{CI \cdot CL}{2} \cdot \frac{(a+b)}{b(a-b)}.$$

Сега пресмятаме $\frac{CI \cdot CL}{2}$. Първо изразяваме $CI = \frac{a}{a+ac/(a+b)}CL = \frac{a+b}{a+b+c}CL$. Тогава за $CI \cdot CL/2$ получаваме

$$\begin{aligned} \frac{CI \cdot CL}{2} &= \frac{CL^2}{2} \cdot \frac{a+b}{a+b+c} = ab \left(1 - \frac{c^2}{(a+b)^2}\right) \frac{a+b}{2(a+b+c)} \\ &= ab \frac{(a+b-c)(a+b+c)}{2(a+b)(a+b+c)} = \frac{ab(p-c)}{(a+b)}. \end{aligned}$$

Дотук получихме

$$ET \frac{I_{BM}}{I_{BF}} = \frac{CI \cdot CL}{2} \cdot \frac{(a+b)}{b(a-b)} = \frac{a(p-c)}{a-b}.$$

Остана да покажем, че и PT има същата дължина. За целта да отбележим, че от по-горе имаме

$$\frac{AC}{DT} = \frac{bc/(a+b)}{a}, \text{ тоест } DT = \frac{a(a+b)}{c}.$$

За да намерим PT е достатъчно да намерим PD . Нека U е пресечната точка на DE и AC . Сега $\triangle AUD$ е равнобедрен с основа $AD = p$ и ъгъл при основата α . Бедрата на този триъгълник са

$$AU = DU = \frac{p}{2 \cos \alpha} = \frac{pbc}{b^2 + c^2 - a^2},$$

където последното равенство следва от косинусова теорема за $\triangle ABC$. Сега прилагаме теоремата на Меналай за $\triangle ADU$ и правата PCE и получаваме $\frac{PA}{PD} \cdot \frac{DE}{EU} \cdot \frac{UC}{CA} = 1$. Така намираме

$$\frac{PD}{PA} = \frac{a}{\frac{pbc}{b^2 + c^2 - a^2} - a} \cdot \frac{\frac{pbc}{b^2 + c^2 - a^2} - b}{b} = \frac{pac - a(b^2 + c^2 - a^2)}{pbc - a(b^2 + c^2 - a^2)}$$

и тъй като $PD = PA + AD = PA + p$, то

$$\frac{p}{PA} = \frac{pac - a(b^2 + c^2 - a^2)}{pbc - a(b^2 + c^2 - a^2)} - 1 = \frac{p(a-b)c}{pbc - a(b^2 + c^2 - a^2)}.$$

Следователно

$$\begin{aligned} PA &= \frac{pbc - a(b^2 + c^2 - a^2)}{(a-b)c} = \frac{pbc - ac^2}{(a-b)c} + \frac{a(a-b)(a+b)}{(a-b)c} \\ &= \frac{pbc - ac^2}{(a-b)c} + \frac{a(a+b)}{c} = \frac{pbc - ac^2}{(a-b)c} + DT. \end{aligned}$$

Следователно

$$PD = PA + AD = \frac{pbc - ac^2}{(a-b)c} + DT + p = \frac{pb - ac + ap - pb}{a-b} + DT = \frac{(p-c)a}{a-b} + DT.$$

Това показва, че $QT = PD - DT = \frac{(p-c)a}{a-b} = ET \cdot \frac{I_{BM}}{I_{BF}}$ и следователно $\triangle FI_{BM} \sim \triangle ETP$, което показва, че $\angle FI_{BM} = \angle TPE$, с което задачата е решена.